计算机程序设计基础大作业（2025 秋）

1. 作业要求

- 编程语言要求用 Python 语言，代码量不作硬性要求，要求有适当的注释。
- 请注意程序的友好性，实现的功能要符合思维习惯。

2. 提交说明

大作业必须包括以下部分：

1) 实验报告：描述程序的整体框架、各个功能模块的设计和实现思路，以及最终的实现效果。
2) readme.txt 陈述简单的操作说明及注意事项。
3) 整个工程，包含所有的源程序及相关文件。包括所有依赖的配置文件，例如 pip 的 requirements.txt 等。

所有文件统一压缩为 zip 格式的压缩包，并将其命名为“学号_姓名.zip”，例如：2020010000_张三.zip

选题：基础日历系统

5.1 问题描述

请设计并实现一个功能丰富的命令行日历与事件管理系统。该系统以公历为基础，

能够管理用户的日程事件，并支持事件的多种重复方式。程序需要提供一个清晰的命令行交互界面，让用户可以方便地进行各项操作。

你的程序需要支持以下核心功能：

1. **主菜单与交互**：程序启动后，应显示一个主菜单，引导用户选择不同的功能，如查看月历、查询日期、管理事件等。

2. **月历打印**：用户输入公历年份和月份后，程序能在命令行中打印出该月的日历表格。表格顶部应为“周一”到“周日”的表头，日期需按周对齐排列。

3. **日期信息查询**：用户输入一个具体的公历年月日，程序能显示该天的详细信息，包括：

   (1) 星期几。

   (2) 当天所有已安排的事件列表。

   (3) 当天的农历日期（可选）。

4. **事件管理**：用户可以通过主菜单进入事件管理模块，进行以下操作：

   (1) **添加事件**：创建一个新事件，需要指定事件名称、描述、开始日期以及重复类型。

   (2) **列出所有事件**：展示所有已创建的“基础事件”（即事件的初始设置）。

   (3) **删除事件**：根据事件编号，删除一个完整的事件系列（包括其所有的重复实例）。

5. **复杂的事件重复机制**：在添加事件时，支持以下重复类型：

   (1) **单次事件**：仅在指定的开始日期发生。

   (2) **每日重复**：从开始日期起，每天重复。

   (3) **每周重复**：从开始日期起，每周的同一天（如每周三）重复。

   (4) **每月重复**：从开始日期起，每月的同一日（如每月 15 日）重复。

   (5) **每年重复**：从开始日期起，每年的同一月、同一日（如每年 5 月 20 日）重复。

   (6) **自定义间隔**：从开始日期起，每隔 X 天重复一次。

   所有重复事件都应支持设置一个**重复次数**（例如，“每周重复，共计 5 次”）；也应当支持用户选择无限重复。

6. **事件实例管理**：在“日期信息查询”功能中，当某天列出了事件后，用户可以选择其中一个事件实例，并进行管理：

   (1) **修改事件属性**：修改事件的名称和描述。

      ① 允许用户将该系列的所有重复事件的属性进行统一修改。

      ② 允许用户仅修改当天的事件属性；这种情况下，该天之前的重复事件、

该事件、以及该天之后的重复事件，将分裂为三个不同系列的事件。

(2) **删除事件：**

① 允许用户删除此事件及未来的所有重复：保留过去的事件记录，但从当前查询的日期开始，后续的所有重复实例都将被删除（包含本次）。

② 允许用户删除当天的一个事件；这种情况下，该天之前的重复事件与该天之后的重复事件，将分裂为两个不同系列的事件；

7. **数据持久化：**所有创建的事件都应能被保存到本地文件中。当程序关闭并重新启动时，能够自动加载之前保存的事件，无需用户重新输入。

5.2 输入输出要求

本题的得分由 6 部分组成：

输入：

1. 程序启动后，显示主菜单，用户通过输入数字或命令选择功能。例如：

```
欢迎使用日历系统！
1. 查看月历
2. 查询特定日期
3. 管理我的事件
4. 退出
请选择功能：
```

2. 根据用户选择，程序会进一步提示输入所需信息。例如，选择“1. 查看月历”后，会提示：

```
请输入年份 (YYYY): 2024
请输入月份 (MM): 10
```

3. 添加事件时，程序应引导用户逐项输入事件的全部信息：名称、描述、开始日期（YYYY-MM-DD 格式）、重复类型、重复次数等。

输出：

1. **月历打印：**清晰、对齐的日历表格。

```
======= 2024 年  10 月  =======
周一   周二   周三   周四   周五   周六   周日
              1      2      3      4      5      6
 7      8      9     10     11     12     13
14     15     16     17     18     19     20
21     22     23     24     25     26     27
28     29     30     31
```

2. **日期查询：**提供该日期的完整信息。

```
查询日期: 2024-10-01
---------------------------
公历: 2024 年 10 月 1 日  星期二
农历: 甲辰年九月初一
今日事件:
[1] 国庆节 (详情: 放假第一天)
[2] 每周例会 (详情: 讨论项目进展)
---------------------------
```

3. 所有用户输入错误或无效操作（如输入不存在的日期、错误的功能选项）都应有友好的错误提示，并引导用户重新输入，程序不应因此崩溃。

5.3 注意事项

1. **允许使用第三方库：**允许学生使用标准库（如 datetime, calendar）和第三方库（如 lunardate, sxtwl 等）来处理公历与农历的转换、星期计算等。请在 readme.txt 和 requirements.txt 中注明所用到的库。
2. **日期范围：**程序应能处理从公元 1 年 1 月 1 日到公元 9999 年 12 月 31 日之间的日期。
3. **重复事件的边界情况处理约定：**
   (1) **每月重复：**对于在 29、30、31 日设置的事件，如果某个月份没有对应的

日期（如 2 月的 30、31 日），则该事件应在该月的**最后一天**发生。例如，一个 1 月 31 日开始的每月重复事件，在 2 月应于 28 日（或闰年的 29 日）发生，在 4 月应于 30 日发生。

(2) **每年重复**：对于在闰年 2 月 29 日设置的事件，在非闰年时，约定在 **2 月 28 日**发生。

4. **事件删除逻辑**：

(1) 在主菜单的“管理事件”中选择“删除事件”，意为删除整个事件系列，包括其定义和所有过去、未来的发生实例。

(2) 在“日期查询”中对具体某一天的事件实例进行管理，提供的“删除未来重复”功能，应只影响从该天（包含）起的后续事件。

5. **数据存储**：建议使用易于读写和调试的文本格式来存储事件数据。

5.4 评分标准

本题的得分由 6 部分组成：

1. 基本功能实现（60 分）：

a) **主菜单与月历打印**（15 分）：正确实现交互菜单，并能按要求格式正确打印任意指定月份的日历。

b) **事件数据结构与持久化**（15 分）：设计了合理的数据结构来表示事件，并能正确地将事件数据存入文件、从文件读出。

c) **事件添加与查询**（20 分）：能完整实现添加事件的功能，并能在查询指定日期时，正确列出当天发生的所有事件（至少包含单次、每日、每周重复的正确判断）。

d) **复杂重复逻辑**（5 分）：实现了每月、每年、自定义间隔的重复逻辑，并正确处理了注意事项中提到的边界情况。

e) **复杂修改逻辑**（5 分）：正确实现了修改事件属性和删除事件的功能。

2. 创新功能实现（最高不超过 10 分）：

注意在实验报告中，需要有单独一小节来说明实现了哪些额外功能。如果报告中没有单独说明实现了哪些额外功能，视为放弃这部分分数。

a) **图形用户界面（GUI）（5 分）**：使用如 tkinter, PyQt 等库为程序设计了图形界面。

b) **性能优化（5 分）**：在基础事件不超过 100 个的情况下，即使存在大量（如重复上千次）或时间跨度极大（如跨越数千年）的重复事件，查询任意日期的事件时，程序

响应迅速，没有明显卡顿。需在报告中阐述优化思路（如使用算法计算而非循环遍历）。

c) **高级农历支持（1-5 分）**：日期查询功能中，能够查询一个公历日期对应的农历日期（2 分），并能按农历日期添加事件（如“每年农历正月初一”）（2 分）；支持输入农历年月日，查询对应的公历日期和事件（1 分）。

d) 按关键词搜索事件

e) 算每天的运势

f）支持给事件标星以示重要

3. 实验报告（15 分）：

在文档中，需要包含以下内容:

a) 功能的代码位置(文件名或起始行号、函数名等)

b) 描述功能的实现思路，如果涉及到一些复杂算法，需要对你使用的算法进行描述

c) 其他任何你想让助教知道的内容。

注意：判断你是否选择某个功能的唯一依据是你文档中的声明。如果你实现了某个功能，但没有在文档中声明，助教将不会测试这一功能，你将不会得到这部分分数。如果你声明实现了某项功能，但没有给出对应的代码位置和实现思路，或没有描述使用的算法，缺少一项将会被扣除 2 分，封顶 10 分，扣完为止。

4. 代码风格(5 分)：

代码应该拥有较好的代码风格、包括但不限于：合理的缩进、规范的函数和变量、合理的封装、适当的注释等，如果代码过于杂乱，会被扣除代码风格分，每项 2 分，扣完为止。

5. 程序鲁棒性（7 分）：

你的程序需要处理异常的输入，并对异常的输入输出提示信息。如果程序崩溃或没有给出相应提示信息，则每个未处理的异常输入扣 2 分，扣完为止。例如：

a) 处理无效的日期或格式输入（如 2024-02-30, abcd）。

b) 处理无效的菜单选项或数字输入。

c) 处理添加事件时逻辑上无效的参数（如重复次数为负数）。

6. 提交正确性(3 分)：

提交的内容要完整。能够按照 readme.txt 安装依赖，并且提交的 python 代码可以运行。